ບົດທີ 13 ການຄຳນວນໃນກຸ່ມຈຳນວນສິນ

ເມື່ອຮຽນຈົບບົດນີ້ນັກຮຽນຈະສາມາດ:

1) ເຂົ້າໃຈ ແລະ ກຳໄດ້ຫຼັກການການຄຳນວນໃນກຸ່ມຈຳນວນສິນ.

2) ບວກ, ລົບ ແລະ ຄູນໃນກຸ່ມຈຳນວນສິນ.

3) ບອກຈຳນວນຄາດຄູ່ ແລະ ຄິດໄລ່ຜົນຫານຂອງຈຳນວນສິນ.

1. ການບວກ, ການລົບ ແລະ ການຄູນ

ໃຫ້ຈຳນວນສິນ $z_1 = a_1 + b_1 i$ ແລະ $z_2 = a_2 + b_2 i$, $a_1, a_2, b_1, b_2 \in \mathbb{R}$ ເຮົາສາມາດບວກ, ລົບ ແລະ ຄູນຈຳນວນສິນໄດ້ດັ່ງນີ້: $z_1 + z_2 = (a_1 + a_2) + (b_1 + b_2)i$

$$z_1 - z_2 = (a_1 - a_2) + (b_1 - b_2)i$$

$$z_1 \cdot z_2 = (a_1 a_2 - b_1 b_2) + (a_1 b_1 + a_2 b_1)i$$

ຕົວຢ່າງ 1: ໃຫ້ຈຳນວນສິນ $z_1 = 2 + 10i$ ແລະ $z_2 = 5 - 2i$ ຈະໄດ້

1) $z_1 + z_2 = 2 + 10i + 5 - 2i$
$= (2 + 5) + (10 + (-2))i$
$= 7 + 8i$

2) $z_1 - z_2 = 2 + 10i - (5 - 2i)$
$= (2 - 5) + (10 - (-2))i$
$= -3 + 12i$

3) $z_1 \cdot z_2 = (2 + 10i)(5 - 2i)$
$= (10 + 20) + (50 - 4)i$
$= 30 + 46i$

ຄຳຖາມ 1: ຈົ່ງຄິດໄລ່

1) $(2 + i) + (1 - 5i)$
2) $(3 + 3i) + (1 - 3i)$
3) $(1 + 3i) - (1 + 2i)$
4) $(2 - i)(1 + 4i)$

ຄຸນລັກສະນະ:

ໃຫ້ຈຳນວນສິນ z_1, z_2 ແລະ z_3 ເຮົາຈະໄດ້

1) $z_1 + z_2 = z_2 + z_1$
2) $(z_1 + z_2) + z_3 = z_1 + (z_2 + z_3)$
3) $z_1 \cdot z_2 = z_2 \cdot z_1$
4) $(z_1 \cdot z_2) \cdot z_3 = z_1 \cdot (z_2 \cdot z_3)$

2. ຈຳນວນສົນຄາດຄູ່

ໃຫ້ຈຳນວນສົນ $z=a+bi$ ຈຳນວນສົນຄາດຄູ່ຂອງ z ສັນຍະລັກດ້ວຍ $\bar{z}$ ຊຶ່ງ $\bar{z}=a-bi$

ຕົວຢ່າງ 2:

1) $z=12+8i$ ມີຈຳນວນສົນຄາດຄູ່ແມ່ນ $\bar{z}=12-8i$
2) $z=-5-9i$ ມີຈຳນວນສົນຄາດຄູ່ແມ່ນ $\bar{z}=-5+9i$
3) $z=7i$ ມີຈຳນວນສົນຄາດຄູ່ແມ່ນ $\bar{z}=-7i$
4) $z=100$ ມີຈຳນວນສົນຄາດຄູ່ແມ່ນ $\bar{z}=100$

ຄຸນລັກສະນະ:

1) $\bar{\bar{z}}=z$
2) $z\cdot\bar{z}=a^2+b^2$
3) $\overline{z_1\pm z_2}=\bar{z}_1\pm\bar{z}_2$
4) $\overline{z_1\cdot z_2}=\bar{z}_1\cdot\bar{z}_2$
5) $\overline{\left(\frac{z_1}{z_2}\right)}=\frac{\bar{z}_1}{\bar{z}_2}$
6) $z=a+bi$ ແລະ $\bar{z}=a-bi$ ເຄິ່ງຄືກັນທຽບໃສ່ແກນ Ox

3. ການຫານ

• ການຫານຈຳນວນສົນໃຫ້ຈຳນວນສົນຕ່າງສູນ ແມ່ນເຮົາຄູນຕົວຄາດຄູ່ຂອງພູດໃສ່ຈຳນວນພູດ ແລະ ພູດ

$$\frac{z_1}{z_2}=\frac{a_1+b_1i}{a_2+b_2i}$$
$$=\frac{(a_1+b_1i)(a_2-b_2i)}{(a_2+b_2i)(a_2-b_2i)}$$
$$=\frac{a_1a_2+b_1b_2}{a_2^2+b_2^2}+\frac{a_2b_1-a_1b_2}{a_2^2+b_2^2}i$$

• $\frac{1}{z}=z^{-1}$ ມີຊື່ວ່າຈຳນວນປີ້ນຂອງຈຳນວນສົນ ຊຶ່ງ $z\neq 0$

ຕົວຢ່າງ 3: ໃຫ້ຈຳນວນສົນ $z_1=2+10i$ ແລະ $z_2=5-2i$. ຈົ່ງຊອກຄ່າຂອງ $\frac{z_1}{z_2}$ ແລະ $\frac{z_2}{z_1}$

ບົດແກ້: ເຮົາໄດ້

- $\frac{z_1}{z_2} = \frac{2+10i}{5-2i}$

$$= \frac{(2+10i)(5+2i)}{(5-2i)(5+2i)}$$

$$= \frac{(10-20)+(50+4)i}{25+4}$$

$$= \frac{-10+54i}{29}$$

$$= \frac{-10}{29} + \frac{54}{29}i$$

- $\frac{z_2}{z_1} = \frac{5-2i}{2+10i}$

$$= \frac{(5-2i)(2-10i)}{(2+10i)(2-10i)}$$

$$= \frac{(10-20)+(-50-4)i}{4+100}$$

$$= \frac{-10-54i}{104}$$

$$= -\frac{5}{52} - \frac{27}{52}i$$

ຄຳຖາມ 2: ຈົ່ງຄິດໄລ່

1) $\frac{4+3i}{2+i}$ 2) $\frac{\sqrt{2}+2i}{\sqrt{2}-2i}$

4. ການຂຶ້ນກຳລັງຂອງ i

$i^1 = i$ $i^2 = -1$

$i^3 = i^2 \cdot i = -i$ $i^4 = i^2 \cdot i^2 = (-1)(-1) = 1$

$i^5 = i^4 \cdot i = i$ $i^6 = i^4 \cdot i^2 = (1)(-1) = -1$

$i^7 = i^6 \cdot i = -i$ $i^8 = i^4 \cdot i^4 = (1)(1) = 1$

ຕົວຢ່າງ 4:

1) $i^{250} = i^{248+2} = i^{4\times 2+2} = -1$
2) $i^{2525} = i^{2024+1} = i^{4\times 506+1} = i$

ຄຳຖາມ 3: ຈົ່ງຄິດໄລ່ i^{30}, i^{-43}, i^{2024}, $i^{125}+2i^{15}-3i^{200}$

ຄຳຖາມ 4: ຈົ່ງແກ້ສົມຜົນຕໍ່ໄປນີ້ໃນກຸ່ມຈຳນວນສົມ

1) $(2+3i)x=x-1$ 2) $\dfrac{2+i}{1-i}\,x=\dfrac{-1+3i}{2+i}$

5. ສະຫຼຸບ

- ໃຫ້ຈຳນວນສົມ $z_1=a_1+b_1i$ ແລະ $z_2=a_2+b_2i$ ຈະໄດ້:

$$z_1+z_2=(a_1+a_2)+(b_1+b_2)i$$
$$z_1-z_2=(a_1-a_2)+(b_1-b_2)i$$
$$z_1\cdot z_2=(a_1+b_1i)(a_2+b_2i)=(a_1a_2-b_1b_2)+(a_1b_2+a_2b_1)i$$
$$\frac{z_1}{z_2}=\frac{a_1+b_1i}{a_2+b_2i}=\frac{(a_1+b_1i)(a_2-b_2i)}{(a_2+b_2i)(a_2-b_2i)}=\frac{a_1a_2+b_1b_2}{a_2^2+b_2^2}+\frac{a_2b_1-a_1b_2}{a_2^2+b_2^2}i$$

ຄຸນລັກສະນະ:

ໃຫ້ຈຳນວນສົມ z_1, z_2 ແລະ z_3 ເຮົາຈະໄດ້:

1) $z_1+z_2=z_2+z_1$
2) $(z_1+z_2)+z_3=z_1+(z_2+z_3)$
3) $z_1\cdot z_2=z_2\cdot z_1$
4) $(z_1\cdot z_2)\cdot z_3=z_1\cdot(z_2\cdot z_3)$

- $z=a+bi$ ມີຈຳນວນຄາດຄູ່ແມ່ນ $\overline{z}=a-bi$

ຄຸນລັກສະນະ:

1) $\overline{\overline{z}}=z$
2) $z\cdot\overline{z}=a^2+b^2$
3) $\overline{z_1\pm z_2}=\overline{z}_1\pm\overline{z}_2$
4) $\overline{z_1\cdot z_2}=\overline{z}_1\cdot\overline{z}_2$
5) $\overline{\left(\dfrac{z_1}{z_2}\right)}=\dfrac{\overline{z}_1}{\overline{z}_2}$

- **ຄ່າຂອງ** i^n, $n\in\mathbb{N}$

$$i^{4k}=1 \qquad i^{4k+1}=i$$
$$i^{4k+2}=-1 \qquad i^{4k+3}=-i$$

ບົດຝຶກຫັດ

1. ຈົ່ງຄິດໄລ່:

   1) $(2+4i)(3-5i)+7(4-3i)$

   2) $(1-2i)^2-(2-3i)(3+2i)$

   3) $2i+(3-5i)(4+3i)$

   4) $i^{120}+i^{121}+i^{122}+i^{123}+i^{124}+i^{125}$

   5) $\dfrac{(2+i)+(1+i)(4-3i)}{3+2i}$

   6) $\dfrac{-6i^{150}+9i^{177}}{2i^{16}+7i^{51}}$

   7) $\dfrac{(2-3i)^2+2i^{10}}{1+i}$

   8) $\dfrac{(6-i)(7+2i)(2-i)}{3-i}$

   9) $\dfrac{(3+4i)+(2-5i)-(4-3i)}{(4-i)(1-4i)}$

   10) $\dfrac{(1-i)^3+(4+2i)(2-4i)}{(2-i)^2}$

2. ຈົ່ງແກ້ສົມຜົນຕໍ່ໄປນີ້ໃນກຸ່ມຈຳນວນສົນ

   1) $3x+(2+3i)(1-2i)=5+4i$

   2) $3x+(2-i)+1=2ix(1+i)+3i$

3. ຈົ່ງຊອກຈຳນວນສົນ z ທັງໝົດທີ່ເຮັດໃຫ້ $z^2=\bar{z}$